ÁLGEBRA Y LÓGICA · EXAMEN PARCIAL

Simulacro de Examen Resuelto (Paso por Paso)

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software · I.S.F.T. N.º 191

Ejercicio 1: Proposición vs. Función Proposicional

2 puntos

Criterio: Sujeto concreto ("Pedro", "El perro") ⇒ **Proposición** (Constante). Incógnita abierta ("x", "Ellos") ⇒ **Función Proposicional** (Variable).

a) "Pedro usa bastón."

PROPOSICIÓN SIMPLE Tiene sujeto concreto y valor de verdad determinado.

Simbolización: `B(p)` — Predicado *B*: *"usa bastón"*, *p*: **constante individual** (Pedro).

b) "x + 5 es un número impar."

FUNCIÓN PROPOSICIONAL Su valor de verdad depende del número específico que tome *x*.

Simbolización: `I(x)` — Predicado *I*: *"es impar"*, *x*: **variable individual**.

c) "El perro tiene frío."

PROPOSICIÓN SIMPLE Oración declarativa sobre un sujeto determinado.

Simbolización: `F(c)` — Predicado *F*: *"tiene frío"*, *c*: **constante individual** (el perro).

d) "Si Juan y Laura van al circo, nos dejarán su auto."

PROPOSICIÓN COMPUESTA Unión de proposiciones simples mediante las conectivas ∧ (conjunción) y → (condicional).

Simbolización: `(j ∧ l) → a` — *j*: Juan va, *l*: Laura va, *a*: dejan el auto.

e) "Ellos son buenos amigos."

FUNCIÓN PROPOSICIONAL El pronombre "Ellos" opera como una variable libre sin referente concreto establecido.

Simbolización: `A(x)` — Predicado *A*: *"son buenos amigos"*, *x*: **variable individual**.

Ejercicio 2: Tablas de Verdad y Clasificación

2 puntos

a) $(p \vee q) \rightarrow (\neg q \rightarrow p)$ TAUTOLOGÍA

p	q	$p \vee q$	$\neg q$	$\neg q \rightarrow p$	$(p \vee q) \rightarrow (\neg q \rightarrow p)$
V	V	V	F	V	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V

Conclusión: Al tomar valor **V** en todas sus filas (notar en fila 4: $F \rightarrow F = V$), la proposición es una **TAUTOLOGÍA**.

b) $[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$ CONTINGENCIA

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg p$	$\neg q$	$[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F (¡Fila de fallo!)
F	F	V	V	V	V	V

Conclusión: Falla en la fila $p = F, q = V$ (donde $V \rightarrow F = F$). Al mezclar valores **V** y **F**, es una **CONTINGENCIA** (conocida como la falacia de negación del antecedente).

Ejercicio 3: Simbolización en Lógica de Predicados

3 puntos

Regla de oro: El cuantificador universal ∀ ("para todo") va siempre asociado al condicional (→), mientras que el existencial ∃ ("existe algún") va siempre con conjunción (∧).

i. "Todas las personas pueden hacer eso."

Dominio: Todas las entidades | *P(x)*: *"x es persona"* | *H(x)*: *"x puede hacer eso"*

- **Forma 1 (Universal):** `∀x (P(x) → H(x))`
- **Forma 2 (Negación existencial):** `¬∃x (P(x) ∧ ¬H(x))` *("No existe persona que no pueda hacerlo")*

ii. "No todos los perros ladran."

Dominio: Los animales | *P(x)*: *"x es perro"* | *L(x)*: *"x ladra"*

- **Forma 1 (Negación universal):** `¬∀x (P(x) → L(x))`
- **Forma 2 (Existencial equivalente):** `∃x (P(x) ∧ ¬L(x))` *("Existe al menos un perro que no ladra")*

iii. "Hay servidores que no están conectados a Internet."

Dominio: Dispositivos informáticos | *S(x)*: *"x es servidor"* | *C(x)*: *"x está conectado"*

- **Forma 1 (Existencial directa):** `∃x (S(x) ∧ ¬C(x))`
- **Forma 2 (Negación de universal):** `¬∀x (S(x) → C(x))` *("No todos los servidores están conectados")*

Ejercicio 4: Demostraciones Formales

3 puntos

4.a) Deducción Natural con Predicados (C++)

"Todos los lenguajes compilados son de alto nivel. C++ es compilado. Por lo tanto, C++ es de alto nivel."

Dominio: Lenguajes | *C(x)*: compilado | *A(x)*: alto nivel | *c*: C++

```
(1) ∀x (C(x) → A(x))      [Premisa 1]
(2) C(c)                      [Premisa 2]
(3) C(c) → A(c)             [Instanciación Universal (IU) en 1 para
x = c]
(4) A(c)                      [Modus Ponens (MP) en 3 y 2]
```

∴ El argumento es formalmente VÁLIDO. ■

4.b) Reducción al Absurdo: {p ∨ q, p → r, ¬r} ⊢ q

🕵️ **La intuición tangible (El detective del caso policial):**
p: Entró por la puerta | *q*: Entró por la ventana | *r*: Sonó la alarma.
• Sabemos con certeza que la alarma NO sonó (*v(¬r) = V ⇒ v(r) = F*).
• **Asumimos la mentira (Hipótesis del Absurdo):** Suponemos que NO entró por la ventana (*v(q) = F*).
• Si la alarma no sonó, tampoco pudo entrar por la puerta (*v(p → r) = V ⇒ v(p) = F*).
• Pero por algún lado tuvo que haber entrado: por la puerta o por la ventana (*v(p ∨ q) = V*). Reemplazando con *v(p) = F* y *v(q) = F* nos da *F ∨ F = **F***.
• **¡Contradicción!** La mentira rompe la realidad ($V \neq F$). Por lo tanto, **forzosamente SÍ entró por la ventana (*v(q) = V*)**.

1. Hipótesis del Absurdo: Suponemos que la conclusión es falsa y que todas las premisas son verdaderas:

- Conclusión supuesta falsa: `v(q) = F`
- Premisas supuestas verdaderas: `v(¬r) = V` , `v(p → r) = V` ,

`v(p ∨ q) = V`

2. Deducción de valores obligados:

- De la premisa unitaria: `v(¬r) = V ⇒ v(r) = F`
- En la premisa condicional: `v(p → r) = V`.

Como *r* es *F*, para que el condicional sea verdadero el antecedente *p* no puede ser *V* (ya que $V \rightarrow F = F$).

Por lo tanto, forzosamente: `v(p) = F`

3. Evaluación de la Premisa restante (p ∨ q):

Reemplazamos los valores obtenidos: `v(p ∨ q) = F ∨ F = F`

> 💥 **CONTRADICCIÓN: La premisa debía ser Verdadera (V), pero el cálculo de valores forzados dio Falso (F) [V ≠ F].**

4. Conclusión formal:

Habiendo derivado una contradicción directa al asumir la conclusión falsa, la hipótesis queda refutada.

Por lo tanto, **el argumento es formalmente VÁLIDO. ■**